

Nuestro Pingüinito Electrónico

Proyecto del Medialab

Hoy vamos a construir una pequeña mascota electrónica.

Nuestro pingüinito empieza dentro de un **huevo**.

Cuando lo tocamos...

¡El pingüino nace!

Después podremos:

- darle de comer
- acariciarlo
- hacer que se duerma
- escuchar sus soniditos
- ver si está contento o enfermito

¿Cómo entiende lo que hacemos?

El botón

Cuando pulsamos el botón es como si cerráramos un pequeño puente para que la electricidad pase.

Entonces el pingüinito entiende:

¡Me están dando comida!

El sensor táctil

Este sensor funciona cuando lo tocamos con el dedo.

Es como si el pingüinito sintiera nuestro toque.

- si el pingüino está en el huevo, al tocarlo... **¡nace!**
- si ya ha nacido, al tocarlo piensa: *¡Me están acariciando!*

El sensor de luz

Este sensor es como los ojitos del pingüinito.

- si hay luz está despierto
- si está oscuro se duerme

El sensor de aire

Este sensor mira cómo está el aire.

A veces el aire está bien y a veces no tanto.

- si el aire está bien, el pingüinito está sano
- si el aire se pone mal, el pingüinito se pone **enfermito**

Cuando el aire vuelve a estar bien...

¡el pingüinito se recupera!

El buzzer

El buzzer es la vocecita del pingüinito.

Hace pequeños sonidos cuando:

- nace
- come
- lo acariciamos
- se va a dormir
- ¡explota!

Cuidado con darle demasiada comida

Si pulsas el botón de comida **muchas veces muy rápido...**

¡El pingüino explota!

Entonces el juego vuelve a empezar.

El pingüino vuelve al **huevo** y tendrás que hacerlo nacer otra vez.

Ahora prueba

Prueba estas cosas:

- toca el sensor táctil para que el pingüino nazca
- pulsa el botón para darle comida
- vuelve a tocar el sensor táctil para acariciarlo
- tapa el sensor de luz para que se duerma

¿Qué crees que pasa si el aire no está bien?

Conexiones y esquema

COMPONENTE ESP32

Pantalla VCC -----> 3.3V
Pantalla GND -----> GND
Pantalla SDA -----> D22
Pantalla SCL -----> D21

Botón pin 1 (diagonal) -----> D33
Botón pin 2 (diagonal) -----> GND

Touch OUT -----> D14
Touch VCC -----> 3.3V
Touch GND -----> GND

SCD30 VCC -----> 3.3V
SCD30 GND -----> GND
SCD30 SDA -----> D22
SCD30 SCL -----> D21

3.3V -----> LDR -----> D34

GND -----> Res 10kΩ --> D34

Buzzer + -----> D26
Buzzer - -----> GND